

Задача 7 – Приложение за достъп до базата

Тема: COMSED (КОМСЕД) – Онлайн магазин за детски играчки

Изготвил: Стас Узунов, ф.н. 2MI0700362, ИС, СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ

1. Описание на приложението

Приложението е уеб базирано, разработено с Python Flask и библиотеката `ibm_db` за връзка към DB2 сървър. Интерфейсът използва Bootstrap 5 за чист и респонсивен дизайн.

Функционалности: преглед на продукти, категории, клиенти, поръчки и промоции; добавяне и изтриване на продукти и клиенти; детайли на поръчки; SQL конзола за произволни заявки.

Технологии: Python 3, Flask, `ibm_db`, Bootstrap 5, Jinja2 шаблони.

Стартиране: `pip install flask ibm_db && python app.py`

2. Екранни снимки

2.1. Начална страница

Обобщена информация за броя на продукти, категории, клиенти и поръчки от базата данни.



2.2. Продукти

Табличен преглед на всички продукти с цени, наличност, марка и статус. Може да се добавят и изтриват продукти.


[Продукти](#)
[Категории](#)
[Клиенти](#)
[Поръчки](#)
[Промоции](#)
[SQL Конзола](#)

Продукти

#	Име	SKU	Цена	Промо	Наличност	Марка	Статус
1	LEGO City Полицейска гонка	LEGO-60415	49.99 лв.	39.99 лв.	25	LEGO	Активен
2	Intex Easy Set басейн 305см	INTEX-28120	129.90 лв.	—	10	Intex	Активен
3	Ravensburger Пъзел 1000 части	RVB-15088	34.50 лв.	29.90 лв.	18	Ravensburger	Активен
4	Barbie Dreamhouse кукла	BARB-GRG93	89.99 лв.	—	7	Barbie	Активен
5	Chicco Polly столче за хранене	CHIC-07079	249.00 лв.	199.00 лв.	5	Chicco	Активен

КОМСЕД © 2026 | Стас Узунов, 2MI0700362 | СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ

2.3. Поръчки

Списък на всички поръчки с информация за клиента, статуса, метод на плащане и доставка. JOIN между ORDERS, CUSTOMER и ORDER_ITEM.


[Продукти](#)
[Категории](#)
[Клиенти](#)
[Поръчки](#)
[Промоции](#)
[SQL Конзола](#)

Поръчки

#	Клиент	Статус	Сума	Плащане	Доставка	Артикули	Дата
7	Анна Георгиева	pending	54.98 лв.	cod	econt	2	2026-04-01
4	Иван Петров	pending	399.99 лв.	bank_transfer	econt	1	2026-03-28
3	Георги Димитров	confirmed	154.40 лв.	card	courier	2	2026-03-05
2	Мария Иванова	shipped	249.00 лв.	cod	speedy	1	2026-02-20
5	Елена Стоянова	cancelled	59.99 лв.	cod	store_pickup	1	2026-02-10
1	Иван Петров	delivered	89.98 лв.	card	econt	2	2026-01-15

КОМСЕД © 2026 | Стас Узунов, 2MI0700362 | СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ

2.4. SQL Конзола

Интерактивна SQL конзола за изпълнение на произволни SELECT заявки към DB2 базата. Показана е заявка с JOIN между PRODUCT, PRODUCT_PROMOTION и PROMOTION.


[Продукти](#)
[Категории](#)
[Клиенти](#)
[Поръчки](#)
[Промоции](#)
[SQL Конзола](#)

SQL Конзола

```
SELECT P.NAME, P.PRICE, PR.NAME AS PROMO FROM PRODUCT P JOIN PRODUCT_PROMOTION PP ON P.PRODUCT_ID = PP.PRODUCT_ID JOIN PROMOTION PR ON PP.PROMOTION_ID = PR.PROMOTION_ID WHERE PR.IS_ACTIVE = 1
```

▶ Изпълни

NAME	PRICE	PROMO
LEGO City Полицейска гонка	49.99	-27% на избрани LEGO
LEGO Duplo Влакче с числа	24.99	-27% на избрани LEGO
LEGO Technic Bugatti Chiron	399.99	-27% на избрани LEGO
Chicco Polly столче за хранене	249.00	До -30% на столчета
Ravensburger Пъзел 1000 части	34.50	Пролетна разпродажба
Fisher-Price Laugh & Learn	29.99	Пролетна разпродажба

Резултати: 6 реда

КОМСЕД © 2026 | Стас Узунов, 2MI0700362 | СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ

3. Структура на проекта

comsed-app/

app.py – Flask приложение (маршрути, DB2 връзка)

templates/base.html – основен шаблон (Bootstrap 5, навигация)

templates/index.html – начална страница със статистики

templates/products.html, product_form.html

templates/categories.html

templates/customers.html, customer_form.html

templates/orders.html, order_detail.html

templates/promotions.html

templates/sql_console.html